

Ayudantía Mecánica Intermedia

1. Una partícula se mueve en un potencial central $V(r)$. Use coordenadas esféricas (r, θ, ϕ) para obtener el Hamiltoniano. Derive las ecuaciones de movimiento. .
2. Una partícula de masa m se mueve en un campo de fuerza cuyo potencial en coordenadas esféricas es

$$V(r, \theta) = -\frac{k \cos \theta}{r^2}$$

donde k es una constante. Obtenga las ecuaciones de movimiento canónicas

3. Determine los paréntesis de Poisson formado por las componentes cartesianas del momentum $\vec{p}$ y del momentum angular $\vec{L} = \vec{r} \times \vec{p}$. L
4. Determine los paréntesis de Poisson formados a partir de las componentes del momentum angular
5. (a) Pruebe que la siguiente transformación es canónica:

$$Q = p \cot q, \quad P = \log \left(\frac{\sin q}{p} \right)$$

(b) Encuentre la función generatriz $F1(q, Q)$ para esta transformación

6. Considere el movimiento unidimensional de una partícula de masa m sometida a una fuerza uniforme At que aumenta linealmente con el tiempo.

Halle el hamiltoniano del sistema. ¿Cuál es la ecuación de Hamilton–Jacobi correspondiente? Muestre que la función principal de Hamilton S puede escribirse en la forma

$$S = \frac{1}{2}At^2x + \alpha x - \Phi(t),$$

donde α es una constante y Φ es una función del tiempo. Resuelva la ecuación resultante para Φ . Finalmente, encuentre la posición y el momento como funciones del tiempo.

7. Un péndulo esférico consiste en una partícula de masa m en un campo gravitatorio, restringida a moverse sobre la superficie de una esfera de radio l . Use el ángulo polar θ (medido desde la vertical hacia abajo) y el ángulo acimutal Φ para obtener las ecuaciones de movimiento en la formulación hamiltoniana. Expanda el hamiltoniano hasta segundo orden alrededor del movimiento circular uniforme con $\theta = \theta_0$ y muestre que la expresión resultante es la de un oscilador armónico simple con

$$\omega^2 = \frac{g}{l \cos \theta_0} (1 + 3 \cos^2 \theta_0).$$

8. El movimiento relativista de una partícula en un potencial estático $V(r)$ puede obtenerse a partir del lagrangiano

$$L = -mc^2 \sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}} - V(r).$$

- (a) Escriba las ecuaciones de Lagrange y verifique la afirmación anterior.
 (b) Encuentre el momento canónico $\mathbf{p}$ y muestre que el hamiltoniano relativista toma la forma

$$H = \sqrt{m^2 c^4 + p^2 c^2} + V(r).$$

¿Es H una constante del movimiento?

- (c) Suponga que V es esféricamente simétrico. Muestre que $\mathbf{r} \times \mathbf{p}$ es una constante del movimiento. Luego reduzca H a la forma

$$H = c \sqrt{m^2 c^2 + p_r^2 + r^{-2} p_\phi^2} + V(r).$$

9. Considerar el siguiente sistema físico descrito por la energía cinética y la energía potencial

$$T = \frac{1}{2} (\dot{q}_1^2 + \dot{q}_2^2) (q_1^2 + q_2^2), \quad V = (q_1^2 + q_2^2)^{-1},$$

donde q_1 y q_2 son las coordenadas generalizadas.

- (a)Cuál es la ecuación de Hamilton-Jacobi para este sistema?
 (b) Encuentre la función principal de Hamilton
 (c) Deducir el movimiento dinámico del sistema (no se necesita evaluar ninguna integral de movimiento)
10. Las coordenadas esferoidales-oblatas (u, v, ϕ) están relacionadas con las coordenadas cilíndricas (R, z, ϕ) mediante

$$R = \Delta \cosh u \cos v, \quad z = \Delta \sinh u \sin v.$$

- (a) Para una partícula de masa m , demostrar que los momentos conjugados de estas coordenadas son

$$p_u = m\Delta^2 (\cosh^2 u - \cos^2 v) \dot{u}$$

$$p_v = m\Delta^2 (\cosh^2 u - \cos^2 v) \dot{v}$$

$$p_\phi = m\Delta^2 \cosh^2 u \cos^2 v \dot{\phi}$$

- (b) Demuestre que el Hamiltoniano para el movimiento bajo un potencial $\Phi(u, v)$ es

$$H = \frac{p_u^2 + p_v^2}{2m\Delta^2 (\cosh^2 u - \cos^2 v)} + \frac{p_\phi^2}{2m\Delta^2 \cosh^2 u \cos^2 v} + \Phi(u, v).$$